ESTADÍSTICA
Introducción:
Definición:
La estadística es la rama de la matemática que estudia las reglas para recolectar, organizar y procesar datos, y para utilizarlos con objeto de extraer conclusiones acerca de una población.

Objeto de la Estadística:
El objetivo es el de hacer inferencias (predecir, decidir) sobre alguna(s) característica(s) de una población con base en la información contenida en una muestra.

Población: El grupo formado por el número total de datos que se pueden obtener al efectuar una secuencia exhaustiva de experimentos.
Población: Una colección finita ó infinita de mediciones ó individuos que incluye la totalidad de posibles mediciones dentro del contexto de un estudio estadístico particular.
Cuando una población consta de un número limitado (finito) de elementos, se denomina Población Finita.
Cuando una población consta de un número infinito de elementos se denomina Población Infinita.

Muestra: Grupo de datos extraídos de una población.

Muestra aleatoria: Cuando todos los elementos de la población son independientes y tienen igual oportunidad de ser seleccionados.

Nota: Para que los elementos de una población sean independientes, se requiere que la selección de cualquiera de ellos no afecte la oportunidad que cada uno de los demás elementos tiene de ser seleccionados.

Muestra Sesgada: Cuando no todos los elementos de la población tienen igual oportunidad de ser seleccionados, o cuando no son independientes.

Nota: La estadística proporciona, por lo tanto, las reglas para trabajar con muestras aleatorias.

Subdivisiones de la Estadística:
La estadística se divide en dos ramas:

Estadística Descriptiva: Rama de la estadística que proporciona las reglas para recolectar, organizar y procesar los datos, es decir, para describirlos.

Inferencia Estadística: Rama de la estadística que proporciona las reglas para analizar los datos, extraen conclusiones y tomar decisiones.

Organización, resumen y presentación de datos estadísticos.

Datos estadísticos:
Los datos estadísticos se obtienen mediante un proceso que comprende la observación o medición de conceptos. Tales conceptos reciben el nombre de variables ya que producen valores que tienden a mostrar cierto grado de variabilidad, al efectuarse mediciones sucesivas.

Tipos de Datos:
Se debe aprender a identificar y manejar cuatro tipos de datos: Continuos, Discretos, Nominales y Jerarquizados.

Las variables Continuas: Pueden asumir cualquier valor en un intervalo continuo. Los datos que se obtienen acerca de estas variables, reciben el nombre de datos Continuos.

Ejemplos de variables Continuas: Características tales como altura, peso, longitud, espesor, velocidad, viscosidad, temperatura, etc., quedan en esta categoría.

Ejemplos de datos Continuos: La cantidad de café que se vende por día, la cantidad de gasolina que se expende por hora, la velocidad del aire, el tiempo de reacción y la elasticidad de una banda de goma, etc.

Las Variables Discretas:
Adquieren valores enteros. Los datos discretos son resultado de contar un numero de conceptos y/o objetos.

Ejemplos de datos Discretos:

El número de hijos en cada una de 100 familias.
El número de acciones vendidas cada día en un mercado de valores.
El número de libros en una biblioteca.
Países de Europa.
etc.

Nota: Tanto los datos Continuos como los Discretos se conocen como datos cuantitativos ya que son inherentemente numéricos.
Los dos tipos restantes de datos (Nominales y jerarquizados) comprenden variables que no son inherentemente numéricos.

La variables nominales comprenden categorías: Los datos nominales se obtienen cuando se definen las categorías y se cuenta el número de observaciones que queda en cada una.

Ejemplo: Categorías: Sexo (Masculino, Femenino).

Color de ojos	(Azul, verde, café,).
Calificaciones	(excelente, bueno, regular, malo)
Campo de estudio	(Medicina, admón., ingeniería)

Ejemplo datos Nominales:
Categoría: Campo de estudio (Admón.)
15 estudiantes.

Las variables Jerarquizadas: se refieren a las evaluaciones subjetivas cuando los conceptos se jerarquizan según la preferencia o logro. Los datos jerarquizados constan de valores relativos asignados para denotar orden: primero, segundo, tercero,.... y así sucesivamente.

Ejemplo: En un concurso de belleza, los lugares se jerarquizan en: primero, segundo, etc.

La misma población puede dar origen a diferentes tipos de datos:

Población: Clase 6to. Sem.
Variable continua: Edades, pesos, etc.
Variable Discreta: Número de alumnos en el grupo
Variable Nominal: Número de hombres, mujeres, etc
Variable Jerárquica: Por rango: sexto semestre.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA

Una distribución de frecuencia es un agrupamiento de datos en clases, que muestra el número o porcentaje de observaciones de cada una de ellas. Una distribución de frecuencia se puede presentar en forma tabular y/o gráfica.
El numero o porcentaje en una clase se denomina frecuencia de clase.

Elaboración de una distribución de frecuencia:

1.- Obtenga la amplitud de variación de los datos.
2.- Halle el número de clases; K (= Raíz cuadrada del número de observaciones), como regla general utilizar de 5 a 20 clases.
3.- Calcule la amplitud de clase,(la amplitud de variación)/K, redondeando a un numero conveniente.
4.- Enuncie los límites de clase.
5.- Enumere los intervalos y efectúe un conteo por marca de datos según su clase.
6.- Elabore una tabla o un histograma de frecuencias.

Nota: Los términos "clase" e "intervalo de clase" se utilizan indistintamente, aunque el intervalo de clase es realmente un símbolo para la clase.

Ejemplo:
En la siguiente tabla se da los pesos de 40 estudiante de la Universidad, con aproximación de una libra. Construir una distribución de frecuencia.

Solución:

138	164	150	132	144	125	149	157
146	158	140	147	136	148	152	144
168	126	138	**176**	163	**119**	154	165
146	173	142	147	135	153	140	135
161	145	135	142	150	156	145	128

Amplitud de variación: = El dato mayor - El dato menor,
= 176-119
= 57 libras.

Numero de clases = Raíz cuadrada de 40 = 6.32
= 7 clases (Intervalos de clase).
Amplitud de clase (Tamaño o anchura de un intervalo de clase) =
= (Amplitud de variación ó rango)/(Numero de intervalos de clase).
= (57)/7 = 8.14 = 9.

Intervalo de clase		
Límite inferior	**límite superior**	**frecuencia**
119	127	3
128	136	6
137	145	10
146	154	11
155	163	5
164	172	3
173	181	2
		40

Intervalos de clase y límites de clase.
Un símbolo que define una clase, tal como 119-127 de la tabla anterior, se conoce como intervalo de clase. Los números extremos, 119 y 127, son los límites de clase; el número menor, 119, es el límite inferior de la clase y el mayor, 127, es el límite superior.

Un intervalo de clase, que al menos teóricamente, no tiene límite superior o inferior, se conoce como intervalo de clase abierto.

Limites reales de clase.
Se obtienen sumando al límite superior de un intervalo de clase el límite inferior del intervalo de clase contiguo superior y dividiendo por 2.

Tamaño o anchura de un intervalo clase.

Es la diferencia entre los límites reales de clase que lo forman.
Es igual a la diferencia entre dos límites inferiores sucesivos o dos límites de clase superiores sucesivos, ya sea basado en los límites reales de clase o los establecidos.
Es la diferencia entre los valores de dos puntos medios sucesivos.

Nota: La distinción entre límites reales y asignados (establecidos) se establece solo para variables continuas. Sin embargo, para variables discretas no se hace ninguna distinción entre los dos tipos de límites.

Marca de clase (Centro de clase).

Es el punto medio del intervalo de clase y se obtiene sumando los límites inferiores y superiores de la clase y dividiendo por dos. Se le llama también punto medio de la clase.

Intervalo de clase establecido		Intervalo de clase real		Punto medio o centro de clase
Límite inferior	Límite superior	Límite inferior	Límite superior	
119	127	118.5	127.5	(119+127)/2 ó (118.5+127.5)/2=123
128	136	127.5	136.5	(128+136)/2 ó (127.5+136.5)/2=132
137	145	136.5	145.5	(137+145)/2 ó (136.5+145.5)/2=141
146	154	145.5	154.5	(146+154)/2 ó (145.5+154.5)/2=150
155	163	154.5	163.5	(155+163)/2 ó (154.5+163.5)/2=159
164	172	163.5	172.5	(164+172)/2 ó (163.5+172.5)/2=168
173	181	172.5	181.5	(173+181)/2 ó (172.5+181.5)/2=177

Comprobación del tamaño del intervalo de clase:

128-119=9 ó 127.5-118.5=9 ó 132-123=9

Histogramas y polígonos de frecuencia.

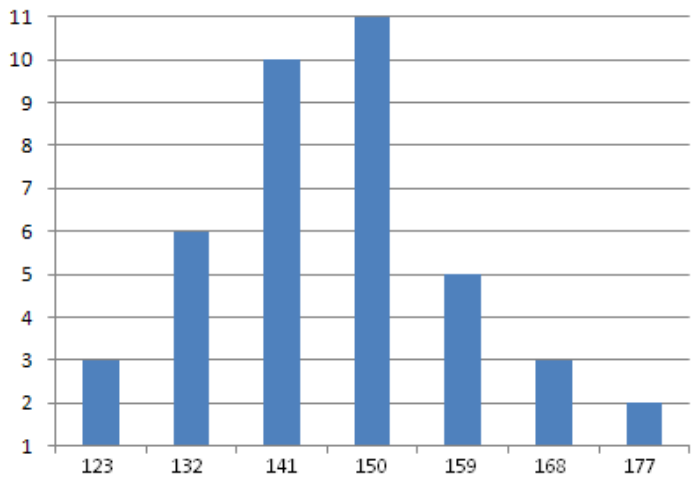
Son dos representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencia.
Histograma o histograma de frecuencia. Consiste en una serie de rectángulos que tienen:

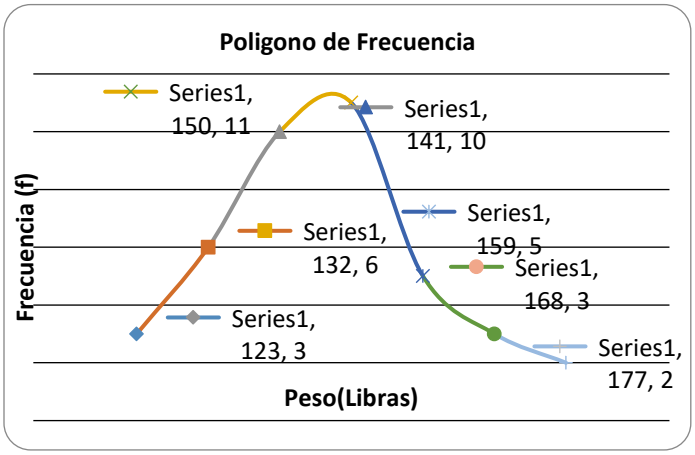
a) Sus bases sobre un eje horizontal (eje x) con centros en las marcas de clase y longitud igual al tamaño de los intervalos de clase.

b) Las frecuencias sobre el eje vertical.

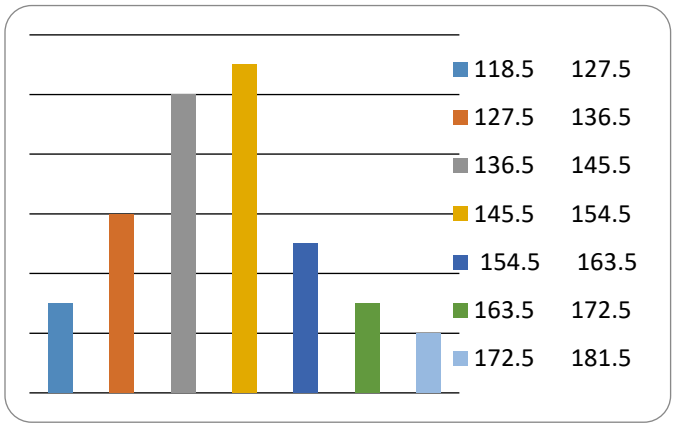
Polígono de frecuencias:
Es un gráfico de línea trazado sobre las marcas de clase. Puede obtenerse uniendo los puntos medios de los "techos " de los rectángulos en el histograma.

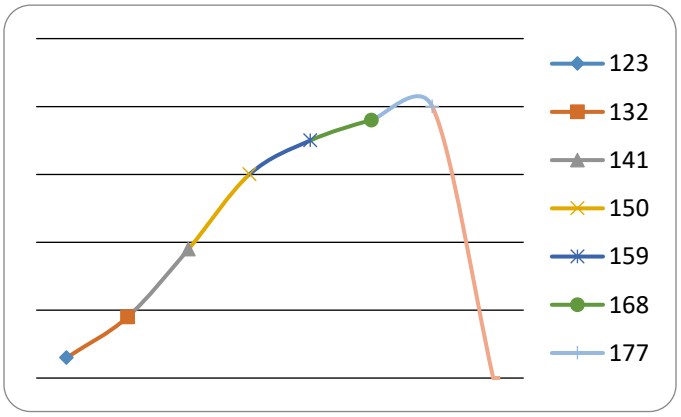
GRAFICAS

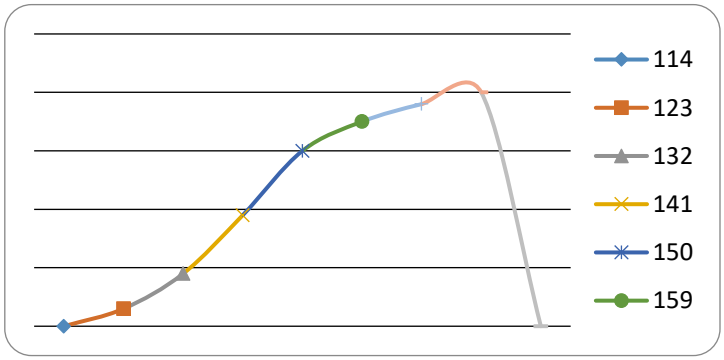




HISTOGRAMA







Distribución de Frecuencia Relativa:
Una distribución de **Frecuencia Relativa** muestra las frecuencias en términos de fracciones o porcentajes.

Intervalo de clase Establecido Límite Inferior	Límite Superior	Frecuencia f	Frecuencia Relativa (Fracción de observaciones en cada clase)
119	127	3	(3/40) = 0.075
128	136	6	(6/40) = 0.15
137	145	10	(10/40) = 0.25
146	154	11	(11/40) = 0.275
155	163	5	(5/40) = 0.125
164	172	3	(3/40) = 0.075
173	181	2	(2/40 = 0.05
		40	1.00

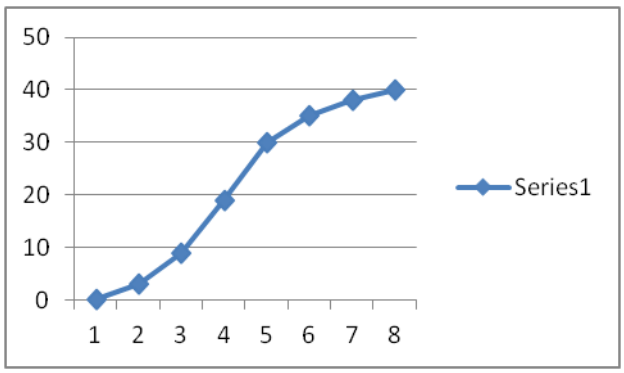
Distribución de Frecuencia Acumulada:
La Frecuencia Total de todos los valores menores que el límite real superior de clase de un intervalo de clase dado, se conoce como Frecuencia Acumulada hasta ese intervalo de clase inclusive.

Ojivas
Un grafico que muestre las frecuencias acumuladas menores que cualquier Limite Real superior de clase, trazado sobre los límites reales superiores de clase, se llama Polígono de Frecuencias Acumuladas u Ojivas.

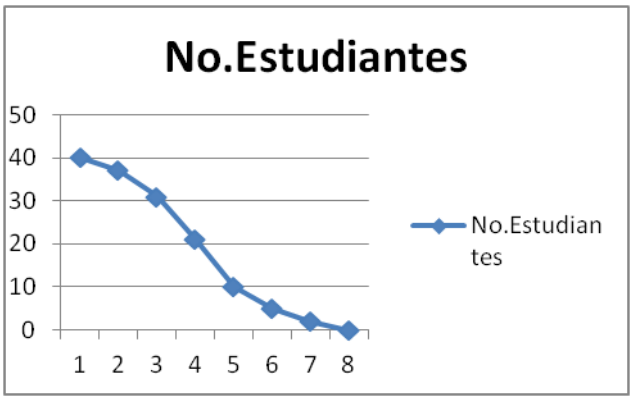
La Ojivas se llaman << ó más>> y <<menor que>>

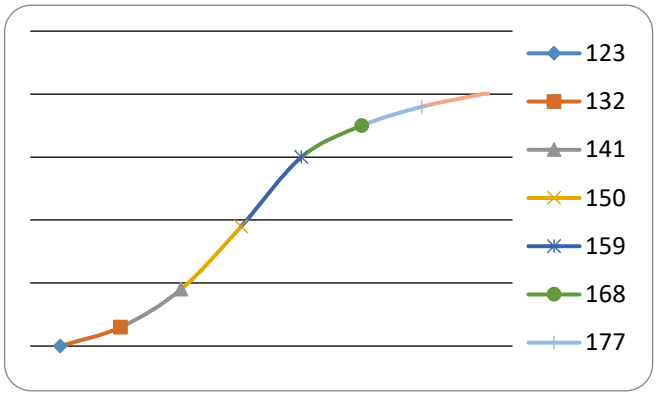
Una Distribución de frecuencia acumulada está diseñada para indicar el numero o % de elementos que son menores que cierto valor especifico o iguales a este.

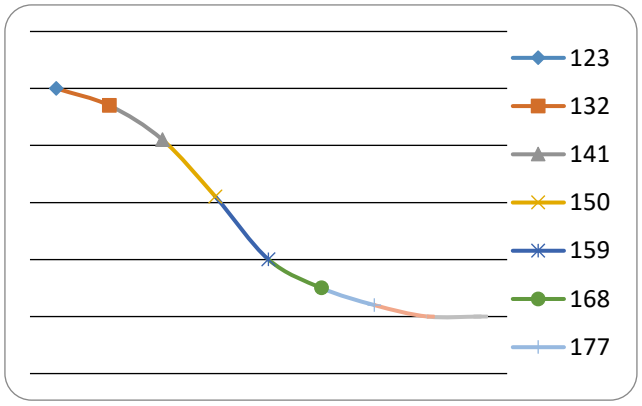
Peso (lbs)		No.Estudiantes
Menor que	118.5	0
Menor que	127.5	3
Menor que	136.5	9
Menor que	145.5	19
Menor que	154.5	30
Menor que	163.5	35
Menor que	172.5	38
Menor que	181.5	40



Peso (lbs)		No.Estudiantes
118.5	ó mas	40
127.5	ó mas	37
136.5	ó mas	31
145.5	ó mas	21
154.5	ó mas	10
163.5	ó mas	5
172.5	ó mas	2
181.5	ó mas	0







NOTACION SUMATORIA

El simbolo $\sum_{j=1}^{N} X_j$ se utiliza para indicar la suma de todas las X_j dese j = 1 a j = N, es decir, por definicion:

$$\sum_{j=1}^{N} X_j = X_1 + X_2 + X_3 + \ldots + X_N$$

El simbolo $\sum$ es la letra griega mayuscula sigma, denotando SUMA; indica que ha de sumarse los elementos de la sucesion.

Ejemplo:

$\sum_{y=1}^{4} y^2$ considerando la sucesion de numeros 1,2,3,4

Un elemento tipico de la suesion aparece a la derecha del simbolo de sumatoria $\sum$ y la variable de posicion o indice aparece debajo de la $\sum$.

y^2 es el elemeno tipico; "y" es la variable de posicion.

la sucesion implica $\sum_{y=1}^{4} y^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$

Nota: Observe que el elemento tipico es una funcion del indice de la sumatoria unicamente. Si algun otro simbolo aparece en la formula del elemento tipico, debe considerarse constante, es dcir, no cambia de un termino al otro de la sucesion.

TEOREMAS SOBRE SUMATORIAS

Teorema 1.

Sea C una constante, es decir, un elemento que no contiene al indice de la sumatoria (la variable de posicion), y "y" la variable de posicion. Entonces:

$$\sum_{y=1}^{n} C = n\,C$$

Teorema 2.

La sumatoria de una constante por una varable es igual a la constante por la sumatoria de la variable.

$$\sum_{i=1}^{n} C\, y_i = C \sum_{i=1}^{n} y_i$$

Nota: En la sumatoria, se establece que la suma empieza con el primer termino de la sucesion (y=1). Si se tiene que la suma empieza con otro termino distinto del primero, por ejemplo y=a, entonces se tendra : $\sum_{y=1}^{n} C = (n - a + 1)\,C$.

Teorema 3.

La sumatoria de una suma (o diferencia) de variables, es igual a la suma (o diferencia) de las sumatorias individuales de las variables.

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i - z_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i + \sum_{i=1}^{n} z_i$$

Demostraciones.

$$\sum_{y=1}^{n} C = C + C + \ldots + C = n\,C$$

$$\sum_{i=1}^{n} Cy_i = Cy_1 + Cy_2 + \ldots Cy_n = C\,(y_1 + y_2 + \ldots + y_n) =$$

$$= C \sum_{i=1}^{n} y_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i - z_i) = (x_1 + y_1 - z_1) + (x_2 + y_2 - z_2) + \ldots + (x_n + y_n - z_n)$$

$$= (x_1 + x_2 + \ldots x_n) + (y_1 + y_2 + \ldots + y_n) - (z_1 + z_2 + z_n)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i - \sum_{i=}^{n} z_i$$

1. $\sum_{x=1}^{3}(x^2 + ax + 5)$; 2. $\sum_{i=1}^{4}(x^2 + 3i)$; 3. $\sum_{i=1}^{n}(y_i - a)^2$ 4. $\sum_{x=1}^{4}3x$; 5. $\sum_{x=1}^{4}(x^2 + 2)$; 6. $\sum_{y=2}^{5}(y^2 - 3y + 2)$

7. $\sum_{i=1}^{4}(2y_i - 5)$; 8. $\sum_{i=1}^{n}(y_i - 3)^2$;

9. Para los datos e la Tabla, calcular: a) $\sum f_i$ b). $\sum x_i$: c) $\sum x_i^2$; d) $\sum f_i\ x_i$; e) $\sum f_i\ x_i^2$

f) $\left(\sum f_i\ x_i\right)^2$

Salario Hrs.Trab. $/Hr.

i	f_i	x_i
1	1	2
2	5	3
3	7	2
4	3	4
5	3	3

10. $\sum_{x=1}^{4}(x^2 + xy^2)$; 11. $\sum_{i=1}^{5}(x^2 + 2i)$; $\sum$